Лекц 10. Дэд станцын схем ба тоноглолын найдваржилт

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Дэд станцын хуваарилах байгууламжийн үндсэн схемүүдийг найдваржилтын үүднээс харьцуулах; таслуурын гэмтлийн горимуудыг (идэвхтэй, идэвхгүй, татгалзал, хуурамч ажиллагаа) ялгаж загварчлах; гэмтлийн нөлөөний шинжилгээ ба огтлолын аргаар дэд станцын гаргалгааны үзүүлэлтийг тооцох; төлөвлөсөн засварын нөлөө, хамгаалалтын найдваржилт, трансформаторын нөөцийн бодлогыг үнэлэх.

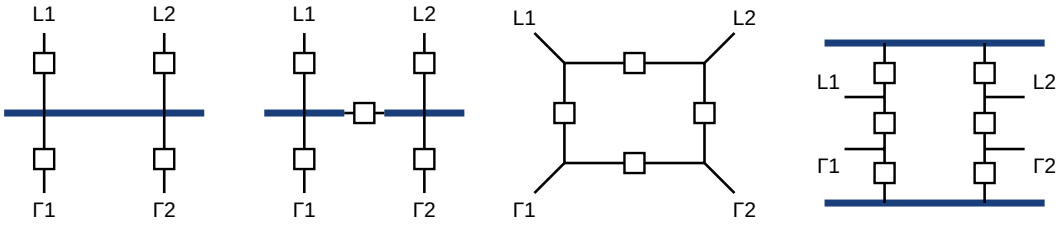
Түлхүүр үг: хуваарилах байгууламж, нэг шинтэй схем, секцлэсэн шин, хоёр шинтэй схем, 1.5 таслуурын схем, цагираг схем, H схем, идэвхтэй гэмтэл, идэвхгүй гэмтэл, таслуурын татгалзал, сэлгэн залгах хугацаа, хамгаалалтын найдваржилт, нөөц трансформатор.

1. Дэд станцын найдваржилтын ач холбогдол

Дэд станц нь шугамууд, трансформаторууд, генераторуудыг хооронд нь холбож, эрчим хүчний урсгалыг хуваарилах зангилаа юм. Нэг шугамын гэмтэл ихэвчлэн зөвхөн тухайн шугамыг тасалдаг бол дэд станцын шин эсвэл таслуурын гэмтэл хэд хэдэн шугам, трансформаторыг нэгэн зэрэг салгаж, их хэмжээний ачаалал хасалтад хүргэдэг. Нийлмэл системийн тооцоонд (лекц 8) эдгээрийг **станцаас үүдэлтэй гэмтэл** гэж нэрлэдэг бөгөөд олон томоохон системийн доголдлын эхлэл болсон байдаг.

Хуваарилах байгууламжийн схемийг сонгоход найдваржилт, уян хатан байдал (засварын үед горим хадгалах), хялбар байдал (сэлгэн залгалтын алдаа бага), өргөтгөх боломж, хөрөнгө оруулалт (таслуурын тоо) зэргийг харгалзана. Найдваржилтын тооцоо нь эдгээрийн эхнийхийг тоогоор харуулж, хөрөнгө оруулалттай харьцуулах үндэс болно.

2. Хуваарилах байгууламжийн үндсэн схемүүд



□ — таслуур; L — орох шугам; Г — гаргалгаа (трансформатор, гарах шугам)

а) 4 таслуур, 4 гаргалгаа: шин эсвэл ямар нэг таслуурын идэвхтэй гэмтэл бүх дэд станцыг салгана.

б) 5 таслуур: шин, таслуурын гэмтэл зөвхөн нэг секцийг салгана.

в) 4 таслуур, шингүй: гаргалгаа бүр хоёр таслууpаар холбогдоно.

г) 6 таслуур (гаргалгаа тутамд 1.5): шин, таслуурын гэмтэл гаргалгааг салгахгүй.

Зураг 10.1. Хуваарилах байгууламжийн үндсэн схемүүд (хоёр орох шугам, хоёр гаргалгаа)

- **Нэг шинтэй схем** — хамгийн хялбар, хямд; шин эсвэл шинд холбогдсон таслуурын идэвхтэй гэмтэл бүх гаргалгааг салгана; гаргалгааны таслуурыг засварлахад тухайн гаргалгаа зогсоно.
- **Секцлэсэн нэг шин** — секцийн таслууpаар хоёр хуваасан; гэмтэл зөвхөн нэг секцэд нөлөөлнө. 6–35 кВ, 110 кВ-ын дэд станцад өргөн хэрэглэгддэг.
- **Хоёр шинтэй схем** (шин солих таслууртай) — гаргалгаа бүрийг аль ч шинд салгууpаар шилжүүлж болно; засварын уян хатан байдал сайн, гэхдээ сэлгэн залгалт нарийн (алдааны эрсдэл).
- **Цагираг (олон өнцөгт) схем** — таслуурууд цагираг үүсгэж, гаргалгаа бүр хоёр таслуурын дунд холбогдоно; шингүй; таслуурын тоо гаргалгааны тоотой тэнцүү; аль ч таслуурыг гаргалгаа зогсоолгүй засварлаж болно. Гаргалгааны тоо 6–8-аас их бол цагираг нээгдэх эрсдэл өснө.
- **1.5 таслуурын схем** — хоёр шингийн хооронд гурван таслууртай «диаметр»-ийн хоёр гаргалгаа; гаргалгаа бүр хоёр таслууpаар холбогдоно; 220 кВ ба түүнээс дээш чухал дэд станц, том станцын хуваарилах байгууламжид хэрэглэнэ.
- **Н (гүүр) схем, блок схем** — хоёр шугам, хоёр трансформатортой 35–110 кВ-ын дэд станцын хялбаршуулсан схем (лекц 3, жишээ 3.3).

3. Таслуурын гэмтлийн горимууд

Таслуур нь дэд станцын хамгийн чухал бөгөөд нарийн тоноглол. Түүний гэмтлийг найдваржилтын загварт дараах горимоор ялгана:

1. **Идэвхгүй (пассив) гэмтэл** $\lambda_{п}$ — таслуур ажлаас гарах ч хамгаалалтыг ажиллуулахгүй (жишээ нь, хийн даралт буурахад блоклох, гэмтлийг үзлэгээр илрүүлж гараар салгах). Зөвхөн тухайн таслуур (түүний гаргалгаа) нөлөөлөгдөнө; засвар хийх хугацаа r.

2. **Идэвхтэй (актив) гэмтэл** λ_a — таслуурын тусгаарлага цоорох, богино залгаа үүсэх; шин эсвэл хөрш хамгаалалт ажиллаж, гэмтлийн бүсийн *бүх* таслуурыг салгана. Дараа нь гэмтсэн таслуурыг салгуураар тусгаарлаж, бусад элементийг **сэлгэн залгах хугацаа** s (0.5–2 ц)-ын дараа ажилд оруулна. Гэмтсэн таслуурын гаргалгаа засвар (r) дуустал зогсоно (тойрох салгуургүй бол).
3. **Татгалзал** (stuck breaker) — гаргалгаанд богино залгаа үүсэхэд таслуур салахгүй; **нөөц хамгаалалт** (УРОВ — таслуурын татгалзлын хамгаалалт) хөрш таслууруудыг салгана. Магадлалыг нэг шаардлагад $P_т$ (0.001–0.02)-оор илэрхийлнэ.
4. **Хуурамч ажиллагаа** — гэмтэлгүй үед таслуур өөрөө салах; идэвхгүй гэмтэлтэй адил боловч дахин залгахад хурдан сэргэнэ.

Нийт саатлын эрчим $\lambda = \lambda_п + \lambda_a$. Шин, гүйдлийн трансформатор, салгуурын тусгаарлагын гэмтэл мөн идэвхтэй гэмтэл юм. Идэвхтэй гэмтэл нь дэд станцын схемийн найдваржилтын ялгааг тодорхойлох гол хүчин зүйл: нэг шинтэй схемд нэг таслуурын идэвхтэй гэмтэл бүх дэд станцыг унтраадаг бол 1.5 таслуурын схемд зөвхөн хоёр хөрш гаргалгааг богино хугацаанд нөлөөлнө.

4. Гэмтлийн нөлөөний шинжилгээ (FMEA)

Дэд станцын гаргалгаа (ачааллын цэг) бүрийн үзүүлэлтийг тооцохдоо элемент бүрийн гэмтлийн горим бүрийн хувьд «гаргалгаа тасрах уу, хэр удаан?» гэдгийг тодорхойлно:

Үйл явдал	Давтамж	Тасалдлын хугацаа
Гаргалгаатай цуваа элементийн гэмтэл (өөрийн таслуур, салгуур)	λ	r (засвар)
Хамгаалалтын бүсэд байгаа элементийн идэвхтэй гэмтэл	λ_a	s (сэлгэн залгалт)
Хөрш гаргалгааны гэмтэл + түүний таслуурын татгалзал	$\lambda_{хөрш} \cdot P_т$	s
Бүх тэжээх замын давхцсан гэмтэл (2-р эрэмбийн огтлол)	$\lambda_1\lambda_2(r_1+r_2)$	$r_1r_2/(r_1+r_2)$
Засварын үеийн гэмтэл	(3.11)	(3.12)

Хүснэгт 10.1. Дэд станцын гаргалгааны тасалдлын үйл явдлын төрөл

Эдгээрийг лекц 4-ийн огтлолын аргын «өргөтгөсөн огтлол» гэж үзэж болно: идэвхтэй гэмтэл ба татгалзал нь 1-р эрэмбийн, богино хугацаатай (s) огтлол.

5. Схемүүдийн харьцуулалт

> **Жишээ 10.1.** Хоёр орох шугам (L1, L2: $\lambda = 0.5$ 1/жил, $r = 8$ ц) ба хоёр гаргалгаа (Г1, Г2; гаргалгааны шугамын гэмтэл $\lambda_Г = 1.0$ 1/жил) бүхий 110 кВ-ын дэд станцын дөрвөн схемийг (зураг 10.1) Г1 гаргалгааны хувьд харьцуул. Таслуур: $\lambda = 0.02$ 1/жил (үүнээс

идэвхтэй λ_a = 0.01), r = 20 ц; татгалзлын магадлал $P_т$ = 0.01; шингийн секц: λ_a = 0.01 1/жил, r = 4 ц; сэлгэн залгах хугацаа s = 1 ц. Орох шугам бүр бүх ачааллыг даана.

Бодолт. Тэжээх зам (шугам + түүний таслуур): $\lambda = 0.52$, r = 8.46 ц; хоёр замын давхцал: $\lambda = 0.52^2 \cdot 2 \cdot 8.46/8760 = 5.22 \cdot 10^{-4}$ 1/жил, r = 4.23 ц.

а) Нэг шин. Шингийн гэмтэл: 0.01 × 4 ц; Г1-ийн таслуурын гэмтэл: 0.02 × 20 ц; бусад гурван таслуурын идэвхтэй гэмтэл: 3·0.01 × 1 ц; орох шугамын гэмтэл + татгалзал: 2·0.5·0.01 × 1 ц; гаргалгааны гэмтэл + татгалзал (Г1, Г2): 2·1.0·0.01 × 1 ц; давхцал: $5.22 \cdot 10^{-4}$ × 4.23 ц.

б) Секцлэсэн шин (Г1, L1 — 1-р секцэд, Г2, L2 — 2-р секцэд, секцийн таслуур хэвийн хаалттай). 2-р секцийн гэмтэл, түүний таслууруудын идэвхтэй гэмтэл, L2 ба Г2-ын татгалзал нь Г1-д нөлөөлөхгүй (L1-ээр тэжээгдэнэ).

в) Цагираг. Г1 нь хоёр таслуурын дунд холбогдсон тул нэг таслуурын идэвхгүй гэмтэл Г1-ийг тасалдуулахгүй (2-р эрэмбийн огтлол болно); хоёр хөрш таслуурын идэвхтэй гэмтэл ба хоёр орох шугамын гэмтэл + хөрш таслуурын татгалзал нь s хугацааны тасалдал үүсгэнэ.

г) 1.5 таслуур. Шингийн гэмтэл гаргалгааг салгахгүй; зөвхөн дунд таслуурын идэвхтэй гэмтэл ба диаметрийн хөрш (L1)-ийн гэмтэл + дунд таслуурын татгалзал Г1-ийг s хугацаагаар тасална.

Схем	Таслуурын тоо	$\lambda_{Г1}$, 1/жил	$U_{Г1}$, ц/жил	r, ц
а) Нэг шин	4	0.0905	0.502	5.55
б) Секцлэсэн шин	5	0.0606	0.457	7.55
в) Цагираг	4	0.0305	0.032	1.06
г) 1.5 таслуур	6	0.0155	0.017	1.11

Хүснэгт 10.2. Дэд станцын схемийн гаргалгааны үзүүлэлт (жишээ 10.1)

а, б схемд гаргалгааны өөрийн таслуурын гэмтэл (0.02 × 20 ц = 0.4 ц/жил) нь U-ийн 80–87%-ийг эзэлж байна: гаргалгаа нэг таслуураар холбогдсон бол түүний засварын хугацаанд тасарна. в, г схемд гаргалгаа хоёр таслуураар холбогдсон тул энэ огтлол 2-р эрэмбийн болж, U 15–30 дахин буурч, үлдсэн тасалдлууд богино (сэлгэн залгалтын) болно. Цагираг схем таслуурын тоо нэг шинтэй ижил атлаа найдваржилт эрс өндөр — 110–220 кВ-ын 4–6 гаргалгаатай дэд станцад цагираг схемийг сонгох үндэслэл юм.

5.1. Үйл явдлын дэлгэрэнгүй задаргаа

Жишээ 10.1-ийн а (нэг шин) ба в (цагираг) схемийн Г1 гаргалгааны үйл явдал бүрийн хувь нэмрийг хүснэгтэд гаргавал:

Үйл явдал	λ, 1/жил	t, ц	U, ц/жил (а)	λ, 1/жил	t, ц	U, ц/жил (в)
Шингийн гэмтэл	0.010	4	0.040	—	—	—
Өөрийн таслуурын гэмтэл (засвар)	0.020	20	0.400	—	—	—
Бусад таслуурын идэвхтэй гэмтэл	0.030	1	0.030	0.020	1	0.020
Орох шугам + татгалзал	0.010	1	0.010	0.010	1	0.010
Гаргалгааны шугам + татгалзал	0.020	1	0.020	—	—	—
Хоёр тэжээх замын давхцал	$5.2\cdot10^{-4}$	4.23	0.002	$5.2\cdot10^{-4}$	4.23	0.002
Хоёр хөрш таслуурын давхцал	—	—	—	$1.8\cdot10^{-6}$	10	0.00002
Нийт	**0.0905**	**5.55**	**0.502**	**0.0305**	**1.06**	**0.032**

Хүснэгт 10.3. Нэг шин ба цагираг схемийн үйл явдлын задаргаа

Цагираг схемд гаргалгааны шугамын гэмтэл + татгалзал Г1-д нөлөөлөхгүй: Г2-ын шугам гэмтэж түүний хөрш таслуур татгалзвал нөөц хамгаалалт зөвхөн дараагийн таслуурыг салгаж, Г1 нөгөө талаасаа тэжээгдсээр байна (цагиргийн нэг хэсэг л нээгдэнэ). Энэ задаргаа нь схемийг сайжруулах аргыг ч зааж өгнө: нэг шинтэй схемд гаргалгааны таслуурыг тойрох салгууртай болгоход U 0.50-аас 0.12 ц/жил болж 4 дахин буурна (бие даалтын бодлого 3).

5.2. Салгуур, гүйдлийн ба хүчдэлийн трансформаторын нөлөө

Найдваржилтын тооцоонд ихэвчлэн таслуур, шинийг л авч үздэг ч салгуур, гүйдлийн трансформатор (ГТ), хүчдэлийн трансформатор (ХТ) нь мөн идэвхтэй гэмтэлтэй. Ялангуяа хуучин тосон ГТ-ийн тусгаарлагын цооролт нь тэсрэлт, гал түймэрт хүргэж, хөрш тоноглолыг гэмтээдэг. Ердийн утга: салгуур $\lambda \approx 0.005$–0.01 1/жил (голдуу контактын халалт — идэвхгүй), ГТ $\lambda \approx 0.002$–0.005 1/жил (ихэвчлэн идэвхтэй), ХТ $\lambda \approx 0.003$ 1/жил. Гаргалгаа бүрт салгуур 2–3, ГТ 3 (фаз бүрт) байдаг тул тэдгээрийн нийт нөлөө таслуурынхтай дүйцэхүйц болдог.

> **Жишээ 10.1а.** Жишээ 10.1-ийн нэг шинтэй схемийн гаргалгаа бүрт 2 салгуур ($\lambda = 0.008$, идэвхгүй, $r = 6$ ц) ба 3 ГТ ($\lambda = 0.003$, идэвхтэй, $r = 48$ ц) нэмбэл Г1-ийн U хэр өсөх вэ?
>
> *Бодолт.* Г1-ийн өөрийн салгуур: $2\cdot0.008\cdot6 = 0.096$ ц; өөрийн ГТ: $3\cdot0.003\cdot48 = 0.432$ ц; бусад 3 гаргалгааны ГТ-ийн идэвхтэй гэмтэл: $9\cdot0.003\cdot1 = 0.027$ ц. Нийт нэмэгдэл 0.555 ц/жил — U 0.50-аас 1.06 ц/жил болж хоёр дахин өсөв. Тооцоонд эдгээр «жижиг» тоноглолыг орхих нь найдваржилтыг хэтрүүлэн үнэлэхэд хүргэнэ. Орчин үеийн элегаз ГТ, оптик ГТ-ийн λ, r бага тул шинэчлэлийн ач холбогдол ч эндээс харагдана.

6. Төлөвлөсөн засварын нөлөө

Схемийн уян хатан байдал нь төлөвлөсөн засварын үед илүү тод харагдана. Таслуур бүрийг жилд $\lambda'' = 0.5$ удаа, 8 цаг засварладаг гэж үзье.

- **Нэг шин / секцлэсэн шин**: тойрох салгуургүй бол Г1-ийн таслуурын засварын үед Г1 зогсоно — жилд $0.5 \times 8 = 4$ ц төлөвлөсөн тасалдал (хэрэглэгчид урьдчилан мэдэгдэх ч тасалдал хэвээр). Мөн шинийн засварын үед (нэг шинтэй схемд) бүх дэд станц зогсоно.
- **Цагираг**: аль ч таслуурыг гаргалгаа тасалдуулахгүйгээр засварлана, гэхдээ засварын үед цагираг нээгдэж схем «шугаман» болох тул энэ хугацаанд өөр таслуурын гэмтэл хоёр гаргалгааг салгаж болно (засварын үеийн гэмтэл, (3.11)).
- **1.5 таслуур**: аль ч таслуур ба шинг гаргалгаа тасалдуулахгүйгээр засварлана; засварын үеийн эрсдэл хамгийн бага.

Иймээс төлөвлөсөн засварыг тооцвол нэг шинтэй ба цагираг/1.5 таслуурын схемийн ялгаа улам ихсэнэ: а схемийн Г1-ийн жилийн нийт тасалдал $0.50 + 4.0 = 4.5$ ц/жил, в схемийнх ≈ 0.03 ц/жил.

7. Релейн хамгаалалт ба автоматикийн найдваржилт

Хамгаалалтын найдваржилтыг хоёр шинжээр тодорхойлно:

- **Ажиллах найдвартай байдал** (dependability) — ажиллах ёстой үед ажиллах магадлал; татгалзал нь гэмтлийг нөөц хамгаалалтаар, илүү том бүсийг салгаж арилгахад хүргэнэ (жишээ 4.9).
- **Сонгомол аюулгүй байдал** (security) — ажиллах ёсгүй үед ажиллахгүй байх магадлал; хуурамч ажиллагаа нь эрүүл элементийг салгана.

Эдгээр нь хоорондоо зөрчилдөөнтэй: үндсэн хамгаалалтыг хоёрчлох нь ажиллах найдвартай байдлыг нэмэгдүүлэх боловч хуурамч ажиллагааны магадлалыг ихэсгэнэ. Иймээс чухал объектод «гурваас хоёр» логик (2-оос-3, лекц 3) хэрэглэдэг. Хамгаалалт нь хүлээгдэж буй (standby) систем тул түүний гэмтэл нуугдмал байдаг — тогтмол шалгалт, өөрийгөө оношлох (дижитал релейн self-supervision) нь нуугдмал сул зогсолтыг $\lambda T/2$-оос (лекц 4) эрс бууруулна.

> **Жишээ 10.2.** Хуучин электромеханик хамгаалалтын нуугдмал гэмтлийн эрчим $\lambda = 0.05$ 1/жил, 2 жил тутам шалгадаг; дижитал релейн өөрийгөө оношлох систем гэмтлийн 90%-ийг 1 цагийн дотор илрүүлдэг, үлдсэнийг 2 жил тутмын шалгалтаар илрүүлнэ. Хамгаалалт ажиллахгүй байх дундаж магадлалыг харьцуул.
>
> *Бодолт.* Электромеханик: $U \approx \lambda T/2 = 0.05 \cdot 2/2 = 0.05$. Дижитал: $U \approx 0.9 \cdot 0.05 \cdot (1/8760) + 0.1 \cdot 0.05 \cdot 2/2 = 5 \cdot 10^{-6} + 0.005 \approx 0.005$ — 10 дахин бага. Татгалзлын магадлал $P_{\text{т}}$ нь U-ээр тодорхойлогдох тул жишээ 10.1-ийн татгалзалтай холбоотой үйл явдлууд мөн 10 дахин буурна.

8. Трансформаторын найдваржилт ба нөөцийн бодлого

Хүчний трансформатор нь саатлын эрчим бага (0.01–0.03 1/жил) боловч гэмтвэл засвар, солих хугацаа маш урт (хэдэн сараас нэг жил хүртэл — шинээр захиалах, тээвэрлэх) тоноглол. Иймд түүний сул зогсолтод засварын хугацаа давамгайлна. Трансформаторын найдваржилтыг дээшлүүлэх арга:

- дэд станцад хоёр трансформатор суурилуулах (N-1), тус бүрийн чадлыг хэт ачааллын чадварыг тооцон сонгох (лекц 3, жишээ 3.8);
- техникийн төлвийн оношлогоо: тосонд уусгасан хийн шинжилгээ (DGA), тусгаарлагын эсэргүүцэл, хэсэгчилсэн цэнэг, дулааны зураг — хөгжиж буй гэмтлийг эрт илрүүлэх (лекц 5, жишээ 5.6);
- **стратегийн нөөц трансформатор** — хэд хэдэн дэд станцад нийтлэг нэг нөөц трансформатор хадгалж, гэмтлийн үед хэдэн хоногт солих.

> **Жишээ 10.3.** Нэг төрлийн 110/10 кВ-ын трансформатортой 20 дэд станц (тус бүр нэг трансформатор, λ = 0.02 1/жил). Нөөцгүй бол шинэ трансформатор 1 жилд (8760 ц) ирнэ. Нөөц трансформатороор солиход 72 ц шаардагдах ба ашигласан нөөцийг нөхөхөд 1 жил шаардагдана. Нөөцийн тоо 0, 1, 2, 3 үед нэг дэд станцын жилийн дундаж тасалдлыг ол (нөөц дууссан үед хүлээх дундаж хугацааг 0.5 жил гэж үзнэ).
>
> *Бодолт.* Нөөцгүй: $U = 0.02 \cdot 8760 = 175$ ц/жил. Нөөцтэй үед трансформатор гэмтэхэд бусад 19 дэд станцаас нөөцийг нөхөх хугацаанд (1 жил) гарсан гэмтлийн тоо Пуассоны тархалттай ($\lambda t = 19 \cdot 0.02 = 0.38$). s нөөцтэй үед нөөц дууссан байх магадлал $P(\geq s)$:
>
> | Нөөцийн тоо | 0 | 1 | 2 | 3 |
> |---|---|---|---|---|
> | Нөөц дууссан байх магадлал | 1 | 0.316 | 0.056 | 0.007 |
> | U, ц/жил | 175.2 | 28.7 | 6.3 | 2.0 |
>
> $U = 0.02 \cdot [(1 - P) \cdot 72 + P \cdot 4380]$. Ганц нөөц трансформатор сул зогсолтыг 6 дахин, хоёр нөөц 28 дахин бууруулна. Энэ нь лекц 2-ын жишээ 2.9-ийн сэлбэгийн аргыг найдваржилтын үзүүлэлттэй холбосон хэрэглээ.

9. Дэд станцын өөрийн хэрэгцээний тогтмол гүйдлийн тэжээл

Таслуурын удирдлага, хамгаалалт, холбоо нь дэд станцын тогтмол гүйдлийн (220/110 В) системээс тэжээгддэг. Энэ тэжээл тасарвал хамгаалалт ажиллахгүй болж, гэмтлийг арилгах боломжгүй — дэд станцын хамгийн аюултай нуугдмал гэмтэл. Тогтмол гүйдлийн систем нь аккумуляторын батарей ба цэнэглэгч (хувьсах гүйдлийн өөрийн хэрэгцээнээс тэжээгдэнэ)-ээс бүрдэнэ. Гэмтлийн мод (лекц 4): «ТГ тэжээл тасрах» = «Батарей ажиллахгүй» БА («Цэнэглэгч гэмтэх» ЭСВЭЛ «Хувьсах гүйдлийн өөрийн хэрэгцээ тасрах»).

Жишээ 10.4. Батарейн нуугдмал гэмтлийн эрчим λ = 0.1 1/жил, сар бүр (730 ц) туршина; цэнэглэгч λ = 0.5 1/жил, r = 8 ц; өөрийн хэрэгцээний хувьсах гүйдэл λ = 2 1/жил, r = 8 ц. ТГ тэжээл тасрах магадлалыг нэг ба хоёр (зэрэгцээ) цэнэглэгчтэй үед ол.

Бодолт. $U_{\text{батарей}} = \lambda T/2 = 0.1\cdot(730/8760)/2 = 4.17\cdot10^{-3}$; $U_{\text{цэнэглэгч}} = 0.5\cdot8/8760 = 4.57\cdot10^{-4}$; $U_{\text{ХГ}} = 2\cdot8/8760 = 1.83\cdot10^{-3}$.

Нэг цэнэглэгч: $U = 4.17\cdot10^{-3}\cdot(4.57\cdot10^{-4} + 1.83\cdot10^{-3}) = 9.5\cdot10^{-6}$ (жилд 5 мин). Хоёр цэнэглэгч: $U = 4.17\cdot10^{-3}\cdot(4.57\cdot10^{-4})^2 + \dots \approx 4.17\cdot10^{-3}\cdot1.83\cdot10^{-3} = 7.6\cdot10^{-6}$ — бараг өөрчлөгдөхгүй, учир нь хувьсах гүйдлийн тэжээл давамгайлж байна. Найдваржилтыг дээшлүүлэхийн тулд батарейг илүү олон удаа шалгах (долоо хоног тутам: U_{6} 4 дахин буурна), эсвэл хоёр бие даасан батарей суурилуулах нь цэнэглэгчийг хоёрчлохоос үр дүнтэй. 220 кВ ба түүнээс дээш дэд станцад хоёр бие даасан ТГ систем шаардлагатай байдаг нь үүнтэй холбоотой.

10. Хөгшрөлтөд суурилсан солих шийдвэр

Трансформатор, таслуурыг хэзээ солих вэ? Лекц 2-ын Вейбуллын загвараар ($\beta > 1$) саатлын эрчим насжилтаар өсөхийг тооцоолж, **гэмтлийн хүлээгдэж буй жилийн зардал** $\lambda(t)\cdot K_{\text{г}}$-г ($K_{\text{г}}$ — гэмтлийн нийт хохирол: яаралтай солих нэмэгдэл зардал, тасалдлын хохирол, байгаль орчин) шинэ тоноглолын жилийн хөрөнгийн зардал A-тай харьцуулна. $\lambda(t)\cdot K_{\text{г}} > A$ болсон үеэс өмнө төлөвлөгөөт солих нь эдийн засгийн хувьд ашигтай.

Жишээ 10.5. Жишээ 2.8-ын трансформаторын хөгшрөлт $\beta = 3.61$, $\eta = 38.1$ жил. Гэмтлийн нийт хохирол $K_{\text{г}} = 2.5$ тэрбум ₮, шинэ трансформаторын жилийн хөрөнгийн зардал $A = 150$ сая ₮. Солих оновчтой насыг ол.

Бодолт. $\lambda(t) = (\beta/\eta)(t/\eta)^{\beta-1}$: $\lambda(20) = 0.018$; $\lambda(30) = 0.051$; $\lambda(35) = 0.076$; $\lambda(40) = 0.108$ 1/жил. Нөхцөл $\lambda(t) > A/K_{\text{г}} = 0.06 \rightarrow t > 38.1\cdot(0.06\cdot38.1/3.61)^{1/2.61} = 31.9$ жил.

32 орчим насанд хүрсэн трансформаторыг төлөвлөгөөт солих (эсвэл их засвар хийх) нь гэмтэл хүлээхээс ашигтай. Техникийн төлвийн оношлогоо (DGA)-ны үр дүнгээр тухайн трансформаторын бодит төлвийг тооцож, насжилтын дүрмийг нарийвчлах нь найдваржилтад суурилсан засвар үйлчилгээ (лекц 11)-ний мөн чанар юм.

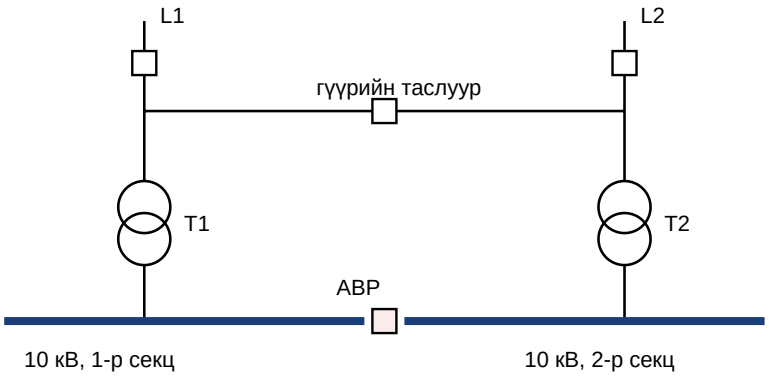
11. Дэд станцын автоматжуулалт

IEC 61850 стандартад суурилсан дижитал дэд станц нь: (1) хамгаалалт, хяналтыг дижитал холбоогоор нэгтгэж, утас холболтын гэмтлийг бууруулна; (2) өөрийгөө оношлох, тасралтгүй хяналт нь нуугдмал гэмтлийг богиносгоно; (3) алсын удирдлага нь сэлгэн залгах хугацаа s-ийг цагаас минут болгоно. Гэхдээ холбооны сүлжээ, программ хангамж, кибер халдлага зэрэг шинэ гэмтлийн эх үүсвэр нэмэгддэг тул тэдгээрийг найдваржилтын

загварт нэмэлт элемент болгон оруулж, холбооны сүлжээг нөөцлөх (хос цагираг, PRP/HSR протокол) шаардлагатай.

12. Гүүр (H) ба блок схем, 10 кВ-ын АВР-ын нөлөө

Монголын 110/10 кВ-ын дэд станцын ердийн бүтэц нь хоёр орох шугам, хоёр трансформатор, 10 кВ-ын секцлэсэн шин юм (зураг 10.2). 110 кВ-ын талд гүүрийн таслуур байгаа эсэх (H схем эсвэл «шугам–трансформатор» блок), 10 кВ-ын секцийн таслуурт нөөц автоматаар залгах төхөөрөмж (АВР) байгаа эсэхээс 10 кВ-ын секцийн найдваржилт эрс ялгаатай.



Зураг 10.2. Хоёр трансформатортой 110/10 кВ-ын дэд станцын H схем ба 10 кВ-ын секцийн АВР

Жишээ 10.6. Орох шугам $\lambda = 0.5$ 1/жил, $r = 8$ ц; трансформатор $\lambda = 0.02$ 1/жил, $r = 120$ ц; трансформатор бүр хоёр секцийн ачааллыг даана. АВР ажиллахгүй байх магадлал $P_{\text{АВР}} = 0.02$, гүүрийн автомат залгалт болон АВР-ын шилжүүлгийн хугацааг (секунд) тасалдалд тооцохгүй. 1-р секцийн үзүүлэлтийг дөрвөн хувилбарт ол.

Бодолт.

1) Блок, АВР-гүй. L1, T1 цуваа: $\lambda = 0.52$ 1/жил, $U = 0.5\cdot 8 + 0.02\cdot 120 = 6.40$ ц/жил.

2) H схем, АВР-гүй. T1 цуваа, хоёр шугам зэрэгцээ (гүүрээр): $\lambda = 0.02 + 4.57\cdot 10^{-4} = 0.0205$; $U = 2.40 + 0.0018 = 2.40$ ц/жил. Шугамын гэмтэл нөлөөлөхөө больсон ч трансформаторын урт засвар үлдсэн.

3) Блок, АВР-тэй. Хоёр блок ($\lambda_б = 0.52$, $r_б = 12.31$ ц) зэрэгцээ: $\lambda = 7.60\cdot 10^{-4}$, $r = 6.15$ ц; блокийн гэмтэл + АВР татгалзал: $0.52\cdot 0.02 = 0.0104$ 1/жил × 12.31 ц. Нийт: $\lambda = 0.0112$, $U = 0.0047 + 0.128 = 0.133$ ц/жил.

4) H схем, АВР-тэй. Хоёр трансформаторын давхцал: $1.10\cdot 10^{-5}$ × 60 ц; хоёр шугамын давхцал: $4.57\cdot 10^{-4}$ × 4 ц; T1-ийн гэмтэл + АВР татгалзал: $0.02\cdot 0.02 = 4\cdot 10^{-4}$ × 120 ц. Нийт: $\lambda = 8.68\cdot 10^{-4}$, $U = 0.0007 + 0.0018 + 0.048 = 0.050$ ц/жил.

Хувилбар	λ, 1/жил	U, ц/жил	r, ц
1) Блок, АВР-гүй	0.520	6.40	12.3
2) Н схем, АВР-гүй	0.0205	2.40	117
3) Блок, АВР-тэй	0.0112	0.133	11.9
4) Н схем, АВР-тэй	$8.7\cdot10^{-4}$	0.050	58

Хүснэгт 10.5. 10 кВ-ын секцийн найдваржилт схемээс хамаарах нь

10 кВ-ын АВР нь (хувилбар 1→3) жилийн тасалдлыг 48 дахин бууруулж байгаа бол 110 кВ-ын гүүр (1→2) нь 2.7 дахин л бууруулна. Хямд АВР нь гүүрийн таслуураас хамаагүй үр дүнтэй. 4-р хувилбарт үлдсэн тасалдлын 95% нь «трансформатор гэмтэх + АВР татгалзах» үйл явдлаас үүдэлтэй тул цаашид АВР-ын найдваржилтыг (тогтмол туршилт, хоёрчилсон логик) сайжруулах нь зүйтэй.

13. Идэвхтэй гэмтлийн Марковын загвар

Идэвхтэй гэмтлийг лекц 5-ын Марковын загвараар илэрхийлбэл гурван төлөв гарна: 1 — хэвийн; 2 — идэвхтэй гэмтлийн дараах сэлгэн залгалтын төлөв (хамгаалалтын бүсийн бүх элемент салгагдсан, үргэлжлэх хугацаа s); 3 — гэмтсэн элементийг тусгаарлаж, бусдыг ажилд оруулсан засварын төлөв (хугацаа r). Идэвхгүй гэмтэл 1-ээс шууд 3 рүү шилжинэ.

$$\boldsymbol{A} = \begin{vmatrix} -(\lambda_a+\lambda_п) & \lambda_a & \lambda_п \\ 0 & -1/s & 1/s \\ 1/r & 0 & -1/r \end{vmatrix} \tag{10.1}$$

Хөрш гаргалгааны хувьд тасалдал зөвхөн 2-р төлөвт болно: $U = p_2$, $f = p_2/s$. Гэмтсэн элементийн өөрийн гаргалгааны хувьд 2 ба 3-р төлөв хоёулаа тасалдал.

Жишээ 10.7. Нэг шинтэй схемд Г1-ээс бусад гурван таслуурын нийт идэвхтэй гэмтлийн эрчим $\lambda_a = 0.03$ 1/жил, $s = 1$ ц, $r = 20$ ц. Г1-ийн тасалдлыг Марковын загвараар ол.

Бодолт. Эрчим 1/жилээр: $1/s = 8760$, $1/r = 438$.

$$\boldsymbol{A} = \begin{vmatrix} -0.03 & 0.03 & 0 \\ 0 & -8760 & 8760 \\ 438 & 0 & -438 \end{vmatrix}$$

(5.5)-аар: $p_1 = 0.999928$, $p_2 = 3.42\cdot10^{-6}$, $p_3 = 6.85\cdot10^{-5}$. Г1-ийн $U = p_2\cdot8760 = 0.030$ ц/жил, $f = p_2\cdot8760 = 0.030$ 1/жил — хүснэгт 10.3-ын «бусад таслуурын идэвхтэй гэмтэл» мөртэй яг давхцаж байна. Марковын загварын давуу тал нь сэлгэн залгалтын үеийн нэмэлт гэмтэл, засварын баг хязгаарлагдмал зэргийг шинэ төлөвөөр нэмж болдогт оршино.

14. Дутуу нийлүүлсэн эрчим хүчээр схемийг эдийн засгийн хувьд харьцуулах

Схемийн сонголтыг эцэст нь хөрөнгө оруулалт ба тасалдлын хохирлын нийлбэрээр шийднэ (лекц 12). Гаргалгааны дундаж ачаалал $P_{\text{дунд}}$ бол жилийн **дутуу нийлүүлсэн эрчим хүч** ENS = $U \cdot P_{\text{дунд}}$, жилийн тасалдлын хохирол $C_{\text{т}}$ = ENS·$c_{\text{т}}$, энд $c_{\text{т}}$ — дутуу нийлүүлсэн нэгж эрчим хүчний хохирол (₮/кВт·ц).

Жишээ 10.8. Жишээ 10.1-ийн Г1 гаргалгааны дундаж ачаалал 12 МВт, $c_{\text{т}}$ = 5000 ₮/кВт·ц (жишээний утга). Таслуурын нэгж үнэ 150 сая ₮, хөрөнгийн жилийн коэффициент 0.1. Схемүүдийг (төлөвлөсөн засвартай нь хамт, §6) харьцуул.

Бодолт.

Схем	U, ц/жил	ENS, МВт·ц/жил	$C_{\text{т}}$, сая ₮/жил	Таслуурын жилийн зардал, сая ₮	Нийт, сая ₮/жил
а) Нэг шин	4.50	54.0	270	60	330
в) Цагираг	0.03	0.38	1.9	60	62
г) 1.5 таслуур	0.017	0.20	1.0	90	91

Нэг шинтэй схемийн төлөвлөсөн засварын тасалдал (4 ц/жил) нь хохирлыг давамгайлж байна. Цагираг схем нь ижил тооны таслууртай атлаа нийт зардал 5 дахин бага. 1.5 таслуурын схемийн нэмэлт хоёр таслуур (30 сая ₮/жил) нь тасалдлын хохирлыг 0.9 сая ₮/жилээр л бууруулах тул энэ ачаалалд үндэслэлгүй. 1.5 таслуурын схем нь их ачаалалтай, олон гаргалгаатай (8-аас дээш) 220 кВ-ын системийн зангилааны дэд станцад л ашигтай болно.

15. Хоёр шинтэй ба тойрох шинтэй схем

Хоёр шинтэй схемд гаргалгаа бүр нэг таслуур, хоёр шингийн салгууртай. Хэвийн горимд гаргалгаануудыг хоёр шинд тэнцүү хуваарилж, шин холбох таслуурыг хаалттай байлгана. Найдваржилтын үүднээс энэ нь секцлэсэн шинтэй ойролцоо: шингийн гэмтэл зөвхөн тэр шинд холбогдсон гаргалгаануудыг салгах бөгөөд тэдгээрийг салгуураар нөгөө шинд шилжүүлэх хугацаа ($s \approx 0.5$–1 ц)-ны дараа сэргээнэ. Давуу тал нь шинг засварлахад гаргалгаа тасрахгүй. Сул тал нь гаргалгааны таслуурын гэмтэл, засварын үед тухайн гаргалгаа зогсдог (нэг таслууртай тул), салгуураар олон сэлгэн залгалт хийдэг тул ажилтны алдааны эрсдэл өндөр.

Тойрох шинтэй схемд гаргалгаа бүрийг тойрох салгуураар тойрох шинд, тойрох таслуураар дамжуулан холбож болно. Гаргалгааны таслуурыг засварлах, гэмтсэн таслуурыг тусгаарлахад гаргалгаа тойрох таслуураар тэжээгдсээр байна. Жишээ 10.1-ийн а схемд тойрох салгуур нэмэхэд U 0.50-аас 0.12 ц/жил болж буурдаг (бие даалтын бодлого 3),

төлөвлөсөн засварын 4 ц/жил тасалдал бараг арилна. Монголын 110–220 кВ-ын хуучин дэд станцуудад «хоёр шин + тойрох шин» схем түгээмэл байдаг нь энэ шалтгаантай.

Схем	Шингийн гэмтэл	Гаргалгааны таслуурын засвар	Сэлгэн залгалтын нарийн төвөгтэй байдал
Нэг шин	бүх дэд станц	гаргалгаа зогсоно	бага
Секцлэсэн шин	нэг секц	гаргалгаа зогсоно	бага
Хоёр шин	нэг шин, s хугацаагаар	гаргалгаа зогсоно	өндөр
Хоёр шин + тойрох	нэг шин, s хугацаагаар	тасрахгүй	маш өндөр
Цагираг	шингүй	тасрахгүй	дунд
1.5 таслуур	тасрахгүй	тасрахгүй	дунд

Хүснэгт 10.6. Хуваарилах байгууламжийн схемүүдийн чанарын харьцуулалт

16. Дэд станцын найдваржилтын тооцооны алгоритм

1. Схемийг элемент бүрээр (таслуур, салгуур, шин, трансформатор, гүйдлийн трансформатор) дугаарлаж, хамгаалалтын бүсүүдийг тодорхойлно.
2. Элемент бүрийн $\lambda_{п}$, $\lambda_{а}$, r, засварын λ'', r'', таслуурын $P_{т}$, сэлгэн залгах хугацаа s-г статистикаас авна.
3. Гаргалгаа бүрийн хувьд: (а) засвар хүртэл тасалдал үүсгэх элементүүд (1-р эрэмбийн огтлол, r); (б) сэлгэн залгалт хүртэл тасалдал үүсгэх идэвхтэй гэмтэл, татгалзал (s); (в) 2-р эрэмбийн огтлол ба засварын үеийн гэмтлийг жагсаана.
4. Үйл явдал бүрийн λ, t, U-г тооцож хүснэгт 10.3 шиг нэгтгэнэ.
5. Гаргалгааны ачааллаар ENS, тасалдлын хохирлыг тооцож хувилбаруудыг харьцуулна (§14).

Энэ алгоритмыг FMEA хүснэгт хэлбэрээр Excel-д, эсвэл программд (DIgSILENT PowerFactory, ETAP-ийн найдваржилтын модуль) хэрэгжүүлдэг.

17. Монголын дэд станцуудын онцлог

Монголын 110 кВ-ын дэд станцуудын ихэнх нь хоёр трансформатортой, «гүүр» (H) эсвэл «блок» схемтэй, 35 ба 10 кВ-ын тал нь секцлэсэн нэг шинтэй; 220 кВ-ын томоохон дэд станцууд хоёр шинтэй эсвэл тойрох шинтэй схемтэй. Ихэнх тоноглол 1970–1990-ээд онд суурилагдсан тул тосон таслуур, хуучин хамгаалалтыг элегаз/вакуум таслуур, дижитал хамгаалалтаар солих ажил үргэлжилж байна. Энэ лекцийн аргаар солих дараалыг эрэмбэлэхэд: (1) хамгийн олон хэрэглэгч, ачаалалтай гаргалгааны таслуур; (2) нэг шинтэй схемийн шингийн хамгаалалт; (3) татгалзлын хамгаалалтгүй хуучин таслууруудыг тэргүүлэх ач холбогдолтой гэж үзнэ. Мөн хүйтэн уур амьсгалд элегаз таслуурын хийн

шингэрэлтээс сэргийлэх халаалт, тосны зуурамтгай чанар зэрэг нь саатлын эрчимд нөлөөлдгийг анхаарах хэрэгтэй.

18. Нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
Хуваарилах байгууламж	Switchgear / switchyard	Распределительное устройство
1.5 таслуурын схем	Breaker-and-a-half scheme	Полуторная схема
Цагираг схем	Ring bus	Кольцевая схема (многоугольник)
Идэвхтэй гэмтэл	Active failure	Отказ типа «короткое замыкание»
Идэвхгүй гэмтэл	Passive failure	Отказ типа «обрыв»
Таслуурын татгалзлын хамгаалалт	Breaker failure protection	УРОВ
Ажиллах найдвартай байдал	Dependability	Надёжность срабатывания
Сонгомол аюулгүй байдал	Security	Надёжность несрабатывания
Стратегийн нөөц	Strategic spare	Аварийный резерв оборудования

Хүснэгт 10.4. Лекцийн нэр томьёо

Дүгнэлт

- Дэд станцын гэмтэл олон элементийг нэгэн зэрэг салгадаг тул нийлмэл системийн найдваржилтад онцгой нөлөөтэй.
- Таслуурын идэвхтэй ба идэвхгүй гэмтэл, татгалзлыг ялгаж загварчлах нь схемүүдийг зөв харьцуулах нөхцөл.
- Гаргалгаа хоёр таслуураар холбогддог (цагираг, 1.5 таслуур) схем нь нэг таслууртай схемээс 15–30 дахин найдвартай; цагираг схем таслуурын тоо нэмэлгүйгээр үүнийг хангана.
- Төлөвлөсөн засвар, хамгаалалтын нуугдмал гэмтэл, трансформаторын урт засвар нь дэд станцын найдваржилтын чухал хүчин зүйл.
- Стратегийн нөөц трансформатор нь бага зардлаар сул зогсолтыг олон дахин бууруулна.
- 10 кВ-ын секцийн АВР нь 110 кВ-ын талын схемийг сайжруулахаас хамаагүй бага зардлаар тасалдлыг олон арван дахин бууруулна.

Хяналтын асуулт

1. Станцаас үүдэлтэй гэмтэл гэж юу вэ? Яагаад аюултай вэ?
2. Хуваарилах байгууламжийн үндсэн схемүүдийг найдваржилтын үүднээс харьцуул.
3. Таслуурын идэвхтэй ба идэвхгүй гэмтлийн ялгааг тайлбарла.
4. Таслуурын татгалзал гаргалгааны найдваржилтад хэрхэн нөлөөлөх вэ?
5. Сэлгэн залгах хугацааг юу тодорхойлдог вэ?

6. Цагираг схемд гаргалгааны өөрийн таслуурын гэмтэл яагаад 2-р эрэмбийн огтлол болдог вэ?
7. Төлөвлөсөн засварын үед схемүүдийн ялгаа хэрхэн илрэх вэ?
8. Хамгаалалтын ажиллах найдвартай байдал ба сонгомол аюулгүй байдлын зөрчилдөөнийг тайлбарла.
9. Дижитал релейн өөрийгөө оношлох функц найдваржилтыг хэрхэн дээшлүүлэх вэ?
10. Стратегийн нөөц трансформаторын тоог хэрхэн сонгох вэ?

Бие даалтын бодлого

1. Таслуурын $\lambda = 0.03$ (идэвхтэй 40%), $r = 24$ ц, $s = 1$ ц. Нэг шинд холбогдсон 6 таслуурын идэвхтэй гэмтлээс шинийн гаргалгаа бүрийн жилийн тасалдал? *Хариу: 0.072 ц/жил.*
2. Гаргалгааны шугам $\lambda = 2$ 1/жил, $P_{\text{т}} = 0.005$. Татгалзлын улмаас бусад гаргалгааны тасалдлын давтамж? *Хариу: 0.01 1/жил.*
3. Жишээ 10.1-ийн а схемд Г1-ийн таслуурыг тойрох салгууртай болговол (засварын оронд 1 ц-т тойруулна) U? *Хариу: ≈ 0.122 ц/жил.*
4. Хамгаалалт $\lambda = 0.02$ 1/жил, жил тутам шалгадаг. Нуугдмал сул зогсолт? *Хариу: 0.01.*
5. Жишээ 10.3-т нөөц солих хугацааг 24 ц болговол 1 нөөцтэй үеийн U? *Хариу: 28.0 ц/жил.*
6. 10 дэд станц, $\lambda = 0.02$, нэг нөөц, нөхөх хугацаа 1 жил. Нөөц дууссан байх магадлал? *Хариу: 0.165.*
7. Хоёр шинтэй схемд шин солих таслуурын идэвхтэй гэмтэл юуг салгах вэ? *Хариу: хоёр шинийг хоёуланг (сэлгэн залгах хүртэл).*
8. Г1 хоёр зэрэгцээ таслууураар ($\lambda = 0.02$, $r = 20$ ц) холбогдсон. Тэдгээрийн давхцлын давтамж? *Хариу: $1.83 \cdot 10^{-6}$ 1/жил.*
9. Жишээ 10.6-ын 3-р хувилбарт АВР-ын татгалзлыг 0.005 болговол U? *Хариу: 0.037 ц/жил.*
10. Жишээ 10.6-ын 2-р хувилбарт трансформаторын r-г нөөц трансформатороор 72 ц болговол U? *Хариу: 1.44 ц/жил.*
11. Жишээ 10.7-д $s = 0.25$ ц (алсын удирдлага) болговол Г1-ийн U? *Хариу: 0.0075 ц/жил.*
12. Жишээ 10.8-д ачаалал 60 МВт бол 1.5 таслуурын схем цагираг схемээс ашигтай юу? *Хариу: үгүй — хохирлын зөрүү 4.5 сая ₮ < 30 сая ₮.*

Ашигласан ном

1. Billinton R., Allan R.N. Reliability Evaluation of Power Systems. 2nd ed. — Plenum Press, 1996. (Ch. 10)
2. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан станц, дэд станц. — УБ., 2014.
3. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан шугам сүлжээ, систем. — УБ.: Соёмбопринтинг, 2017.

4. Endrenyi J. Reliability Modeling in Electric Power Systems. — Wiley, 1978.
5. IEEE Std 493-2007. Recommended Practice for the Design of Reliable Industrial and Commercial Power Systems.
6. CIGRE TB 642. Transformer Reliability Survey. — 2015.